



R E T Í F I C A

TONUCCI

PROPOSTA COMERCIAL



NOSSOS SERVIÇOS



Desmontagem • Lavagem

Análise da "causa mortis " lavagem feita através de métodos modernos e com produtos biodegradáveis



Bloco do Motor•

Serviços em blocos de até 3 metros de comprimento

- Teste de estanqueidade a quente



Bielas de Motor •

Serviços completos de bielas e buchas



Virabrequim e afins •

Serviços em eixos de até 3 metros de comprimento.

Serviços e balanceamento de volantes, polias e chapas de pressão.



NOSSOS SERVIÇOS

- ☒ Manutenção Preventiva •
Atendimento a campo, controle de emissões e administração de frotas.
- ☒ Opacímetro •
Controle de emissão com fornecimento de laudo. Inclusive a campo.
- ☒ Compressor Veicular •
Reforma de compressores de ar veiculares, com teste de performance em dinamômetro
- ☒ Serviços Mecânicos •
Remoção e instalação de motores. Assistência técnica, inclusive a campo.



NOSSOS SERVIÇOS

- ☒ Cabeçotes do Motor •
Teste de estanqueidade a quente.
Teste de vedação com vacuômetro.
- ☒ Laboratório Diesel •
Completo e moderno, atendendo sistemas eletrônicos e mecânicos.
- ☒ Teste Dinamométrico •
Teste em motores eletrônicos, avaliação de todo o funcionamento e performance do motor.
- ☒ Montagem •
Avaliação metrológica, ajustagem e montagem parcial ou completa do motor.



SOBRE A RETÍFICA TONUCCI

QUEM SOMOS

Fundada em 1946 , a **Retífica Tonucci** sempre se destacou pelos seus serviços de vanguarda com devido respeito, reconhecimento e mais de 60 anos de tradição.

Hoje a **Retífica Tonucci** pertence ao **Grupo GD**, grupo com experiência administrativa e sólida imagem no mercado, que se diferencia por sua visão arrojada, competência e integridade.

A missão do **Grupo GD** é atuar no meio empresarial, aperfeiçoando seu perfil institucional e humano, buscando resultados para os clientes, parceiros e sociedade. Essas são as razões do sucesso que nos trouxe até aqui, permitindo assim, assumirmos as operações da **NOVA Retífica Tonucci**, tornando-a **altamente capacitada**, com conhecimento técnico para reparar motores de grande porte em geral e oferecer a solução que sua empresa necessita.

VISÃO

Satisfação do Cliente; Excelência; Verdade; Foco nos Resultados; Valorização e Respeito as Pessoas; Vencer Desafios.

GRUPO GD

CONHEÇA NOSSAS EMPRESAS



Proposta Comercial Reforma Motor
nº 14313



PROPOSTA COMERCIAL

Reforma Motor – Nº 14313
NF-e Remessa Cliente – Nº 055118

DATA: 21/10/2024



Identificação Cliente

CLIENTE	TRADIMAQ S.A.
CONTATO	GLADSON / FLORA MANDELLI / MAYARA GONÇALVES
E-MAIL	gladson@tradimaq.com.br ; flora@tradimaq.com.br ; mayara.goncalves@tradimaq.com.br
FONE	31 999797975 / 31 998366651 / 31 983073315

Identificação Motor

MARCA	KUBOTA
MODELO	DSL T3 3.6L 57KW
SERIE/PREFIXO	GDP090VXK813V1718N
APLICAÇÃO	EMPILHADEIRA YALE CLASSE V



Todos os serviços realizados pela Retifica Tonucci seguem normas e procedimentos estabelecidos nos manuais dos fabricantes

1. SERVIÇOS EXECUTADOS DURANTE A PERITAGEM DO MOTOR

- Desmontagem;
- Lavagem das peças ;

BLOCO

- Aferir altura do bloco: 271,50mm;
- Teste de estanqueidade do bloco;
- Conferir alojamento de casquilhos;
- Conferir alinhamento dos mancais;
- Inspeção de roscas;
- Análise geral do bloco do motor.

CABEÇOTE

- Análise geral do cabeçote;
- Peritagem das peças do cabeçote;
- Inspeção de roscas.

BIELAS

- Conferir alojamento de casquilhos móveis;
- Conferir empeno de biela;
- Conferir alojamento de buchas e bielas;
- Análise geral das bielas do motor, 02 bielas sofreram aquecimento.

EIXO VIRABREQUIM – AVALIAÇÃO

- Teste de trincas eixo virabrequim: Aprovado em teste de trincas;
- Teste de dureza eixo virabrequim: Aprovado em teste de dureza;
- Verificação empeno eixo virabrequim: Não apresenta empenamento;
- Medias atuais - Standard;
- Colos fixos após polimento permanecerão standard: 74,985mm e 74,99mm;
- Colos móveis após polimento permanecerão standard: 52,985mm a 52,99mm;
- Engrenagens aptas para reutilização.

EIXO COMANDO – AVALIAÇÃO

- Verificação empeno eixo de comando: Não apresenta empenamento;
- Engrenagens aptas para reutilização;
- Cames aptos para reutilização;
- Recomenda-se o polimento.

DEMAIS PEÇAS

- Peritagem das peças e componentes do motor.



Fotos dos principais componentes peritados, identificando a situação em que a peça se encontra.

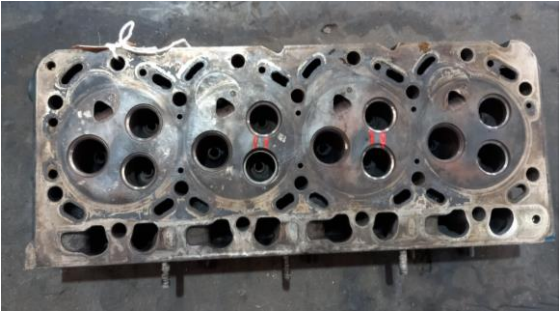
Imagem 1  Recebimento de 01 motor completo.	Imagem 2  Bloco apto para reutilização.
Imagem 3  Cabeçote danificado.	Imagem 4  Cabeçote trincado na face.
Imagem 5  Eixo virabrequim aprovado nos testes de trinca, empeno e dureza.	Imagem 6  Eixo comando apto para reutilização.



Imagem 7	Imagem 8
02 Bielas aptas para reutilização.	02 Bielas sem condições de reutilização, fundidas por superaquecimento.

Imagem 9
04 Pistões danificados, apresentando batidas.



2. SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS NA REFORMA DO MOTOR

BLOCO

- Sacar / colocar pinos guia cabeçote
- Retificar superfície
- Sacar bujões
- Substituir tampas d'água
- Instalar bujões
- Preparar bloco
- Alargar cilindro para encamisar
- Encamisar cilindros
- Retificar cilindros
- Brunir cilindros
- Conferir caixa

CABEÇOTE

- Retificar superfície
- Esmerilhar
- Montar
- Descarbonizar
- Plainar face superior
- Preparar

BIELA

- Sacar buchas
- Mandrilhar buchas
- Instalar buchas
- Conferir alojamento do casquilho

EIXO VIRABREQUIM

- Polir colos principais / bielas

EIXO COMANDO

- Polir colos principais / came – CD

COMPLEMENTOS/MONTAGEM

- Ajustar casquilhos principais
- Ajustar casquilhos bielas
- Ajustar folga axial
- Montar completo
- Regular ponto estático injeção

ACABAMENTO

- Pintar
- Fabricar Cavalete

3. PEÇAS NECESSARIAS PARA REALIZAÇÃO DA REFORMA DO MOTOR A SEREM FORNECIDAS PELA TRADIMAQ

Descrição Peças	QT	Motivo da Troca			
		Obrig	Prev.	Danif.	Ñ veio
1C020-2347-0 - KIT CASQUILHOS FIXOS STD	1,00	X			
1C020-2233-2 - KIT CASQUILHOS MOVEIS STD	1,00	X			
1C011-2105-0 - KIT ANEL DE SEGMENTO	4,00	X			
1G517-2501-0 - VOLANTE DO MOTOR	1,00				X
15471-2516-2 - PARAFUSO DO VOLANTE	7,00				X
1K011-4301-0 - FILTRO DE COMBUSTIVEL COMPLETO	1,00				X
09661-70625 - TUBO DE COMBUSTIVEL	1,00				X
14911-4275-0 - ABRAÇADEIRA	2,00				X
01517-61030 - ESTOJO	1,00			X	
02771-60100 - PORCA	2,00				X
01774-51035 - PARAFUSO	1,00				X
1K012-6301-0 - MOTOR DE PARTIDA	1,00				X
1A024-3901-0 - INTERRUPTOR DE PRESSÃO DE ÓLEO	1,00				
1C011-7301-0 - TERMOSTATO	1,00	X			
19498-8304-0 - SENSOR DE TEMPERATURA	1,00			X	
1K011-7306-0 - BOMBA DÁGUA	1,00	X			
1J530-0302-0 - CABEÇOTE COMPLETO	1,00			X	
1C010-1311-3V - VÁLVULA ADMISSÃO	8,00			X	
1C010-1312-2 - VÁLVULA DESCARGA	4,00			X	
15261-1336-0 - TRAVA DE VÁLVULA ADMISSÃO	16,00			X	
15221-1398-0 - TRAVA DE VÁLVULA DESCARGA	8,00			X	
1C010-1315-0 - RETENTOR ADMISSÃO	8,00			X	
1C010-1316-0 - RETENTOR DESCARGA	4,00			X	
1C010-1402-0 - CONJUNTO BALANCIM	4,00			X	
1C010-1415-0 - CONJUNTO BALANCIM	4,00			X	
1C010-1405-0 - EIXO BALANCIM	1,00			X	
1C010-1349-0 - COXIM	4,00			X	
1J530-1287-0 - PLACA	1,00				X
1C010-9103-0 - PARAFUSO	2,00				X
1J574-1744-0 - JUNTA	1,00	X			
1C010-1235-2 - JUNTA DA DESCARGA	1,00	X			
01754-50820 - PARAFUSO DA DESCARGA	10,00				X
15221-9153-0 - ESTOJO DA DESCARGA	4,00				X
02751-50080 - PORCA DA DESCARGA	4,00				X
1J530-9150-0 - ESTOJO DA TURBINA	2,00			X	
02756-50080 - PORCA DA TURBINA	8,00			X	
15401-1172-0 - ABRAÇADEIRA	1,00				X
35466-7446-0 - ABRAÇADEIRA	1,00				X
1C040-1163-0 - TUBO DE ADMISSÃO	1,00				X
15471-3324-0 - MANGUEIRA	1,00				X
1C020-9665-0 - JUNTA	3,00				X
1G557-9665-0 - JUNTA	1,00				X
17371-9580-0 - PARAFUSO BANJO	1,00				X

3. PEÇAS NECESSARIAS PARA REALIZAÇÃO DA REFORMA DO MOTOR A SEREM FORNECIDAS PELA TRADIMAQ - Continuação

Descrição Peças	QT	Motivo da Troca			
		Obrig	Prev.	Danif.	Ñ veio
15471-9579-0 - PARAFUSO BANJO	1,00				X
1K011-3717-0 - TUBO	1,00		X		
15484-3707-0 - JUNTA TROCADOR DE CALOR	1,00	X			
04817-50300 - ANEL	3,00	X			
19258-1223-0 - JUNTA	1,00				X
1C010-3308-0 - TAMPA DE ENCHIMENTO DE ÓLEO	1,00			X	
15625-3289-0 - JUNTA	1,00	X			
16265-9667-0 - ANEL DE VEDAÇÃO	2,00	X			
04814-00220 - ANEL	1,00	X			
1C010-0345-0 - PARAFUSO DO CABEÇOTE	18,00	X			
12234-6758-0 - GRAMPO	1,00			X	
1C020-0331-0 - JUNTA DO CABEÇOTE	1,00	X			
1C010-3692-2 - VÁLVULA DE ALÍVIO	1,00			X	
1C010-3695-0 - MOLA	1,00			X	
15451-9667-0 - ANEL	1,00	X			
19202-9683-0 - ANEL	2,00	X			
1C020-0414-0 - RETENTOR DIANTEIRO	1,00	X			
04814-00200 - ANEL	2,00	X			
04814-00240 - ANEL	2,00	X			
1C010-3507-0 - ROTATOR BOMBA DE ÓLEO	1,00		X		
03016-50616 - PARAFUSO	8,00			X	
1C010-9602-0 - BUJÃO	3,00		X		
1C010-1452-0 - JUNTA TAMPA DE VÁLVULA	1,00	X			
1C040-0551-0 - RESPIRO DO CÂRTER	1,00			X	
16241-3351-0 - TUBO RESPIRO DO CÂRTER	1,00			X	
68011-5116-0 - ABRAÇADEIRA	1,00				X
01774-51014 - PARAFUSO	1,00				X
04013-60100 - ARRUELA	1,00				X
HH1C0-3243-0 - FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE	1,00	X			
1C010-0446-0 - RETENTOR TRASEIRO	1,00	X			
01754-50830 - PARAFUSO	11,00			X	
15601-1555-0 - TUCHO DE VÁLVULA	8,00			X	
1C010-1511-0 - VARETA DE VÁLVULA	8,00			X	
1C010-2436-0 - ARRUELA	2,00			X	
01754-50855 - PARAFUSO	6,00		X		
1C010-2498-2 - BUCHA DA INTERMEDIARIA	2,00			X	
1J530-2111-0 - PISTÃO	4,00			X	
1C010-2131-0 - PINO MUNHÃO	4,00			X	
04611-00300 - TRAVA DO PINO MUNHÃO	8,00			X	
1J574-2201-0 - BIELA	2,00			X	
1C010-2198-0 - BUCHA DE BIELA	2,00	X			
1C010-2214-2 - PARAFUSO DE BIELA	4,00	X			
1C010-2354-0 - ARRUELA DE ENCOSTO	2,00	X			

3. PEÇAS NECESSARIAS PARA REALIZAÇÃO DA REFORMA DO MOTOR A SEREM FORNECIDAS PELA TRADIMAQ - Continuação

Descrição Peças	QT	Motivo da Troca			
		Obrig	Prev.	Danif.	Ñ veio
1C010-2353-0 - CASQUILHO DE ENCOSTO	2,00	X			
1C010-0445-0 - PLACA	1,00				X
01774-51018 - PARAFUSO	2,00				X
1C010-2330-0 - LUVA DE RETENTOR TRASEIRO	1,00			X	
15401-9665-0 - JUNTA DA BOMBA INJETORA	1,00	X			
1C010-4240-0 - CONJUNTO TUBO DIESEL	1,00		X		
01754-50825 - PARAFUSO	1,00				X
01754-50875 - PARAFUSO	5,00			X	
1K011-9701-0 - CORREIA	1,00			X	
1C010-9101-0 - PARAFUSO	1,00		X		
01774-51002 - PARAFUSO	1,00		X		
16222-7284-0 - ADAPTADOR	1,00			X	
1C010-3711-4 - TUBO DE ÁGUA	1,00		X		
1K011-7335-0 - TUBO D'ÁGUA	1,00				X
09318-88200 - ABRAÇADEIRA	2,00				X
06312-10030 - BUJÃO	1,00		X		
1C010-7343-0 - JUNTA BOMBA D'ÁGUA	1,00	X			
04814-00420 - ANEL	3,00	X			
01754-50804 - PARAFUSO	1,00		X		
01754-50840 - PARAFUSO	3,00		X		
1C010-1182-0 - JUNTA COLETOR DE ADMISSÃO	1,00	X			
15707-3336-0 - UNIÃO	1,00		X		
15521-9602-0 - BUJÃO	3,00			X	
15221-0338-0 - TAMPA D'ÁGUA DO BLOCO	7,00	X			
15221-0339-0 - TAMPA D'ÁGUA DO BLOCO	1,00	X			
61094220 - CAMISA DO MOTOR STD	4,00			X	
15221-3365-0 - PINO GUIA FACE DO BLOCO	2,00			X	
15707-3375-0 - BUJÃO DO CARTER	2,00			X	
04724-00170 - JUNTA	1,00	X			
15841-5362-2 - JUNTA	4,00	X			
1C010-5118-0 - JUNTA	1,00	X			
1C010-5166-3 - JUNTA	1,00	X			
1C010-1622-0 - JUNTA	1,00	X			
1C010-5213-0 - JUNTA	1,00	X			
15021-3366-0 - ANEL	1,00	X			
1C010-5577-0 - JUNTA	1,00	X			
15601-9665-0 - ANEL	3,00	X			
16264-5214-0 - JUNTA	1,00	X			
1C020-7327-2 - JUNTA DO TERMOSTATO	1,00	X			
15109-3366-0 - ANEL	1,00	X			
1C010-7282-0 - JUNTA CARCAÇA TERMOSTATO	1,00	X			
04714-00300 - ANEL DE VEDAÇÃO	1,00	X			
1C040-1710-0 - JUNTA DA TURBINA	1,00	X			



3. **PEÇAS NECESSARIAS PARA REALIZAÇÃO DA REFORMA DO MOTOR A SEREM FORNECIDAS PELA TRADIMAQ - Final**

Descrição Peças	QT	Motivo da Troca			
		Obrig	Prev.	Danif.	Ñ veio
1C040-1711-0 - JUNTA DA TURBINA	1,00	X			
04814-10070 - ANEL	3,00	X			
14301-4329-0 - ANEL	1,00	X			
1C010-9696-0 - ANEL	2,00	X			
12345 - SELO DE TEMPERATURA	1,00				X
- OLEO 15W40	10,00				X

4. CONDIÇÕES COMERCIAIS PARA REFORMA MOTOR

4.1. Motor

a) Serviço

Serviços executados durante a peritagem	R\$ 3.360,00
Serviços a serem executados	R\$ 13.440,00
<i>Valor de serviços</i>	<i>R\$ 16.800,00</i>

b) Peças

<i>Valor de peças</i>	<i>A SEREM FORNECIDAS PELO CLIENTE</i>
-----------------------	--

Valor Reforma Motor	R\$ 16.800,00
----------------------------	----------------------

4.2. Periféricos

Descrição	Qtd	Valor Unitário	Valor Total
BOMBA INJETORA	1	Apresentados pela Turbo Brasil	
BICO INJETOR	4		
TURBOCOMPRESSOR	1		

- **Para emissão de ordens de compra** (conforme disposto em 5. DADOS DE FATURAMENTO):
 - **Serviços:** TONUCCI SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 41.587.527/0001-41,
 - **Peças e Periféricos:** RETIFICA TONUCCI LTDA – CNPJ: 17.189.366/0001-53;
- **Prazo de pagamento:** 30 dias;
- **Prazo de execução:** Até 07 dias úteis após chegada de todas as peças,
- Valor substituição tributária não inclusa no orçamento;
- Para os clientes não contribuintes de ICMS será acrescentado ao valor total das peças e periféricos o correspondente a este imposto;
- Caso as peças sejam fornecidas pelo cliente, a cobertura da garantia será somente sobre a execução dos serviços;
- Em caso de fornecimento de peças pelo cliente, estas devem ser entregues com a identificação do número da ordem de serviço a que se destina aplicação;



4. CONDIÇÕES COMERCIAIS PARA REFORMA MOTOR E PERIFERICOS - Continuação

- Em caso de não aprovação desta proposta, devido aos custos para elaboração do orçamento (*Condições comerciais item 4.1.a: serviços executados durante a peritagem*) será cobrado o equivalente a 20% do valor dos serviços;
- **Prazo de validade da proposta comercial:** 05 dias, contados a partir da data de envio.
- Essa proposta poderá sofrer alteração caso seja ultrapassado o prazo de validade.

5. DADOS DE FATURAMENTO

Dados para Faturamento do TRADIMAQ S.A.

NOME	Tradimaq S.A.
CPF/CNPJ	22.320.881/0001/60
ENDEREÇO	Rua Professor Pedro Coelho Nº 122 – Inconfidentes
CEP	32260-190
CIDADE	Contagem / MG

Dados para Ordem de Compra - SERVIÇOS

NOME	Tonucci Serviços Ltda
CPF/CNPJ	41.587.527/0001-41
INSC. EST.	0040233020098
ENDEREÇO	Rua Inverno Nº 100 – Vila Paris
CEP	32372-045
CIDADE	Contagem / MG
DADOS BANCARIOS	Banco: Brasil Ag.: 1229-7 C/C: 160201-2 Chave PIX: 41587527000141

Dados para Ordem de Compra - PEÇAS e PERIFERICOS

NOME	Retifica Tonucci Ltda
CPF/CNPJ	17.189.366/0001-53
INSC. EST.	1860134670020
ENDEREÇO	Rua Jacob Tonucci Nº 233 - Vila Paris
CEP	32372-045
CIDADE	Contagem / MG
DADOS BANCARIOS	Banco: SICCOB Ag.: 3099 C/C: 3418545-3 Chave PIX: 17189366000153



6. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PARA REFORMA DE MOTOR

- Atendimento de segunda-feira a sexta-feira de 8:00 às 17:30 horas.
- Valor da proposta sujeito a alteração no decorrer dos serviços, caso seja notado necessidade de alguma peça que não foi percebida durante peritagem.
- A Retifica Tonucci Ltda concede garantia dos serviços prestados e peças fornecidas por ela, pelo prazo de 180 dias após a emissão da nota fiscal:
 - I. A Retifica Tonucci Ltda se abstém de qualquer custo vinculado com desinstalação ou instalação do motor no equipamento do cliente, esteja ele dentro ou fora do período de garantia. Além disso, a garantia não contempla nenhum serviço de terceiros para retirar ou instalar o motor.
 - II. Caso seja necessário deslocamento para atendimento à solicitação de análise de garantia, será cobrado a diária de serviço, km rodado, alimentação e custos de viagem. Estes custos não estão inclusos no termo de garantia.
 - III. Caso o cliente decida fornecer as peças do motor, estas não terão cobertura de garantia por parte da Retifica Tonucci Ltda. Desta forma, a garantia será somente dos serviços e mão de obra executados.
 - IV. A garantia está condicionada a devolução de 01 via do formulário "Procedimentos para Instalação De Motor Retificado", devidamente preenchida e assinada.
 - V. Solicitações de garantia devem ser enviadas para Retifica Tonucci Ltda, onde será realizado uma análise técnica do motor e verificado a procedência ou não da solicitação, caso seja improcedente não será concedida a garantia.
- Caso o cliente opte por fornecer as peças necessárias para realização dos serviços indicados nesta proposta, a Retifica Tonucci Ltda poderá recusar o recebimento das mesmas se a qualidade das peças fornecidas não atender o parâmetro mínimo de confiabilidade para garantir o perfeito funcionamento e vida útil do motor/equipamento.
- A Retifica Tonucci Ltda é responsável por guardar e armazenar as peças, o motor e/ou equipamento do cliente. Neste caso, os itens estarão sob responsabilidade da Retifica Tonucci Ltda onde ficarão à disposição do cliente pelo período de 90 dias, tempo hábil para autorização dos orçamentos enviados pelo setor comercial e para execução dos serviços. Excedendo esse prazo e sem manifestação por parte do cliente, as peças, o motor e/ou equipamento poderão ser sucateados, isentando a Retifica Tonucci Ltda de qualquer responsabilidade sobre os itens descartados.
- Aprovação deste orçamento deverá ser feito através de ordem de compra, pedido ou documento utilizado pelo cliente para aprovação e assinatura do item 7. Aceite da proposta.
- As peças, motores e serviços poderão ser entregues somente após emissão da nota fiscal.



7. ACEITE DA PROPOSTA

Favor rubricar a partir da página 7 e assinar esta página

PROPOSTA COMERCIAL REFORMA MOTOR - N° 14313

AUTORIZADA EM ____/____/____

Tradimaq S.A.